



Fabrizio Fiorucci
il mare, a vele spiegate

Appendice I · studio

Navigare sottocosta



Carte e pubblicazioni, punti cospicui e rilevamenti,
pericoli, GPS, vento, notte e regole vicino a riva

Patente nautica Vela/Motore senza limiti dalla costa





APPENDICE I · NAVIGARE SOTTOCOSTA

Indice

01

Preparare

Perché è difficile, carte, simboli, pubblicazioni

slide 03–08

02

Sapere dove sei

Punti cospicui, rilevamenti, luoghi di posizione, pericoli, GPS

slide 09–15

03

Il mare vicino a riva

Vento e costa, notte e nebbia, regole, incaglio

slide 16–21

Sottocosta il pericolo non è il largo: è il fondo che sale.





PREPARARE

Perché sottocosta è difficile



I pericoli

Secche, scogli, bassi fondali: sono tutti vicino alla costa. Un punto nave impreciso qui porta all'incaglio.



Riconoscere

Tanti punti sulla costa, non sempre facili da identificare. Servono carte a scala adeguata e pubblicazioni.



Il principio

La navigazione è costiera quando il punto nave si fa con punti cospicui visibili dal mare: bisogna vedere la costa.



La precisione

Il punto costiero è preciso quanto gli strumenti, il metodo e l'esperienza di chi lo fa.

Sottocosta si naviga con gli occhi fuori e la carta sotto mano.





PREPARARE

Le carte giuste

Carta	Scala tipica	A che cosa serve
Generale	1:3.000.000 e meno	Pianificare lunghe traversate
Costiera	1:100.000	Navigare lungo la costa e avvicinarsi all'atterraggio
Costiera a grande scala	1:50.000	Condurre la navigazione costiera nei dettagli
Dei litorali	Più grande della costiera	Zone di interesse: accessi, passaggi
Piano nautico	1:5.000	Porti, rade, isolotti: banchine, ormeggi, fondali

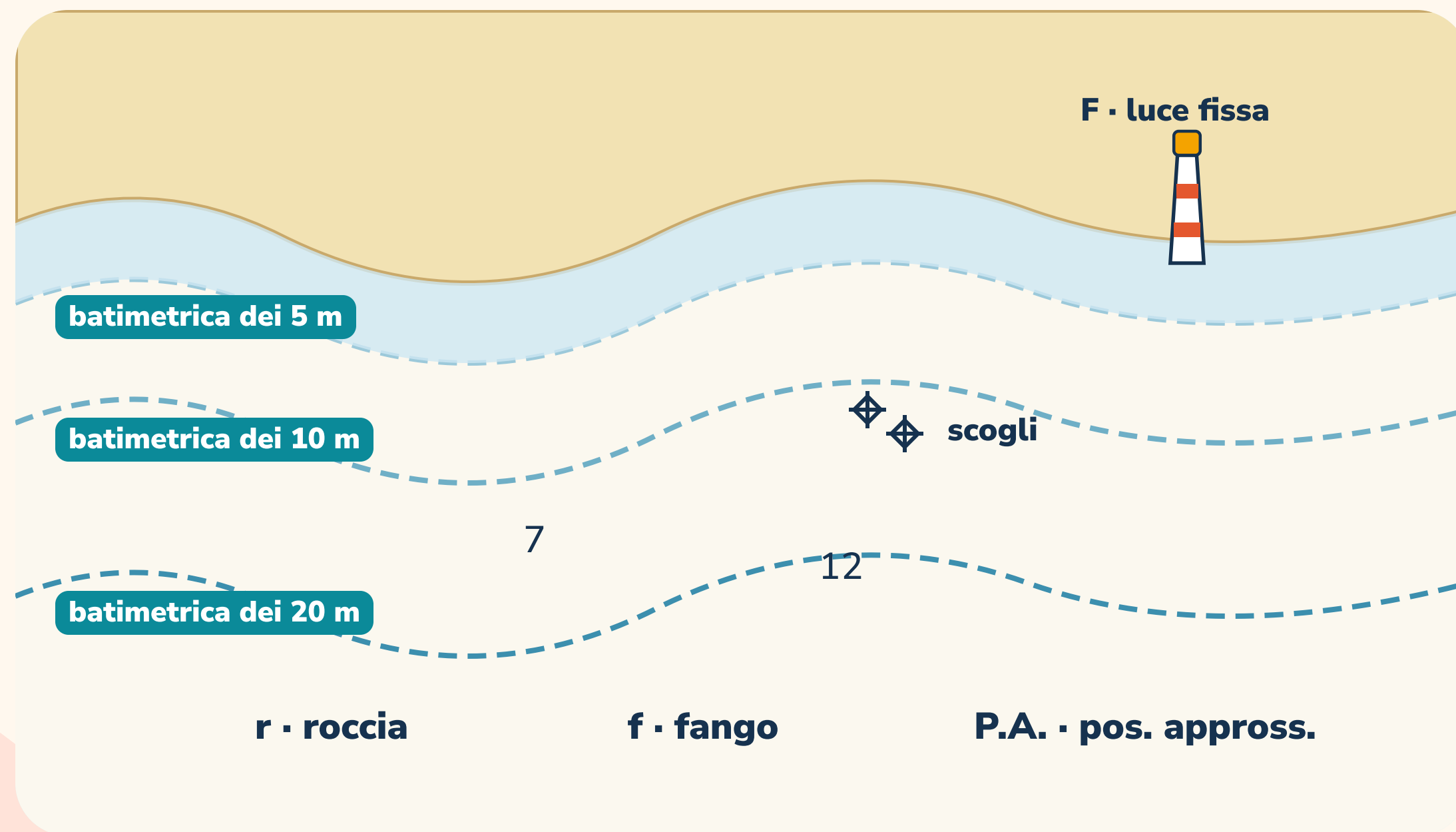
La scala più grande è quella con il denominatore più piccolo: 1:5.000 è più grande di 1:100.000.





PREPARARE

Che cosa dice la carta



1 Batimetriche

Linee di uguale profondità: anche una batimetrica è un luogo di posizione.

2 Scandagli e fondo

I numeri sono le profondità; le lettere dicono il fondo: r roccia, f fango.

3 Sigle

P.A. posizione approssimativa; F luce fissa. Profilo della costa ed elevazioni.

4 Aggiornamenti

Si riportano a margine della carta; carte vecchie o didattiche non valgono.





PREPARARE

Le pubblicazioni di bordo

Pubblicazione	Che cosa ci trovi
Portolano	Descrizione della costa, pericoli, fari, servizi dei porti, venti di traversia
Elenco dei fari e segnali da nebbia	Posizione e caratteristiche di tutti i segnali luminosi e sonori
Avvisi ai naviganti	Le correzioni per aggiornare carte e pubblicazioni
Radioservizi per la navigazione	Orari e canali delle stazioni radio e del Meteomar
Catalogo I.I. 3001	L'elenco di tutte le carte e pubblicazioni dell'IIM

Portolano: «venti di traversia del II quadrante» vuol dire porto poco riparato da Levante, Scirocco e Ostro.





VERIFICA · QUIZ UFFICIALI DD 131/2022

Verifica · carte e pubblicazioni

Domanda 1 · quiz 1.7.2-25

Tra due scale della carta, la maggiore è quella:

- a) che dipende dalla latitudine.
- b) col denominatore maggiore.
- c) col denominatore minore.

Domanda 2 · quiz 1.7.8-7

Il Portolano:

- a) è il fascicolo periodico contenente dati, inserti e pagine sostitutive per l'aggiornamento delle carte e pubblicazioni nautiche.
- b) riporta ubicazione, descrizione e caratteristiche dei segnali luminosi e sonori delle coste del Mediterraneo.
- c) fornisce notizie necessarie alla navigazione costiera come descrizione della costa, pericoli, aspetto dei fari, fanali, servizi portuali, boe.

Domanda 3 · quiz 1.7.2-48

Una isobata è una linea che unisce punti di:

- a) pressione atmosferica crescente in modo uniforme.
- b) eguale profondità marina.
- c) eguale pressione atmosferica.





VERIFICA · RISPOSTE ESATTE

Verifica · carte e pubblicazioni

Domanda 1 · quiz 1.7.2-25

Tra due scale della carta, la maggiore è quella:

- a) che dipende dalla latitudine.
- b) col denominatore maggiore.

c) col denominatore minore.

Risposta esatta: c

Domanda 2 · quiz 1.7.8-7

Il Portolano:

- a) è il fascicolo periodico contenente dati, inserti e pagine sostitutive per l'aggiornamento delle carte e pubblicazioni nautiche.
- b) riporta ubicazione, descrizione e caratteristiche dei segnali luminosi e sonori delle coste del Mediterraneo.

c) fornisce notizie necessarie alla navigazione costiera come descrizione della costa, pericoli, aspetto dei fari, fanali, servizi portuali, boe.

Risposta esatta: c

Domanda 3 · quiz 1.7.2-48

Una isobata è una linea che unisce punti di:

- a) pressione atmosferica crescente in modo uniforme.
- b) eguale profondità marina.**
- c) eguale pressione atmosferica.

Risposta esatta: b





SAPERE DOVE SEI

Riconoscere la costa

1 Punti cospicui

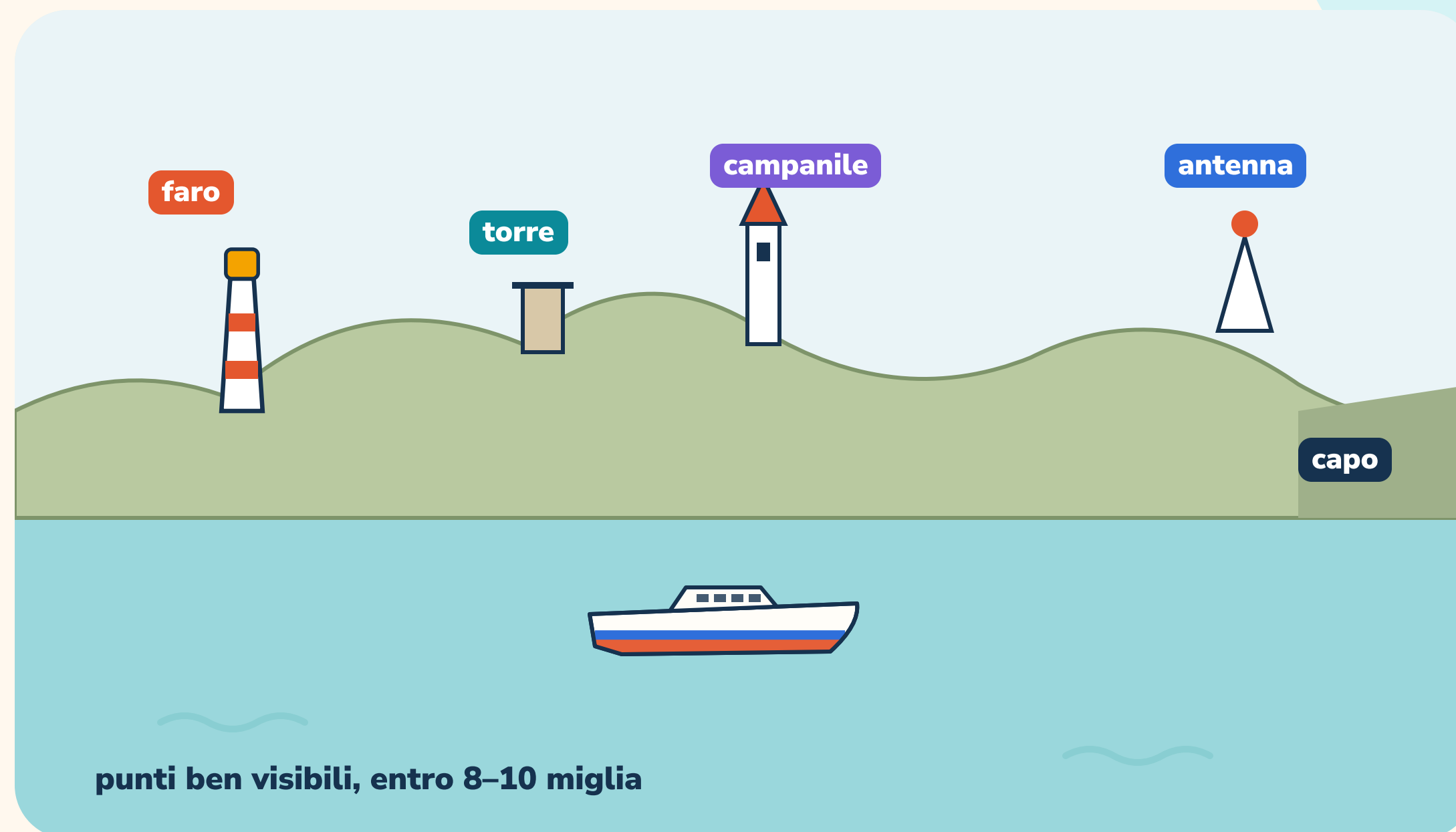
Faro, campanile, torre, capo, antenna: tutto ciò che si vede bene dal mare e che è segnato sulla carta.

2 Prima di partire

Scegli sulla carta i punti che userai e guarda nel Portolano come appaiono dal mare.

3 Controlla

Un punto sbagliato dà un punto nave sbagliato: confrontalo con la batimetria e il GPS.





SAPERE DOVE SEI

Dove sono rispetto al faro

Mi trovo...	...quindi rilevo il faro per	Ricorda
a Nord	180°	Il rilevamento reciproco: $\pm 180^\circ$
a Nord-Est	225°	Sul Rlv 225° del faro sono a Nord-Est
a Est	270°	Sul Rlv 270° sono a Est
a Sud-Est	315°	Sul Rlv 135° sono a Nord-Ovest
a Sud	360°	Sul Rlv 000° sono a Sud
a Sud-Ovest	045°	Sul Rlv 045° sono a Sud-Ovest
al traverso a dritta	polare 90°	Traverso = rilevamento polare 90°





SAPERE DOVE SEI

I luoghi di posizione

Luogo di posizione	Come lo ottieni	Con che cosa
Retta di rilevamento	Rilevi un punto cospicuo	Bussola da rilevamento, grafometro
Allineamento	Due punti uno dietro l'altro: rilevamenti uguali o a 180°	Solo gli occhi
Cerchio di distanza	Conosci la distanza da un punto	Radar, angolo verticale, tabelle
Cerchio capace	Vedi due punti sotto lo stesso angolo	Differenza di due rilevamenti
Batimetrica	Leggi il fondale	Ecoscandaglio

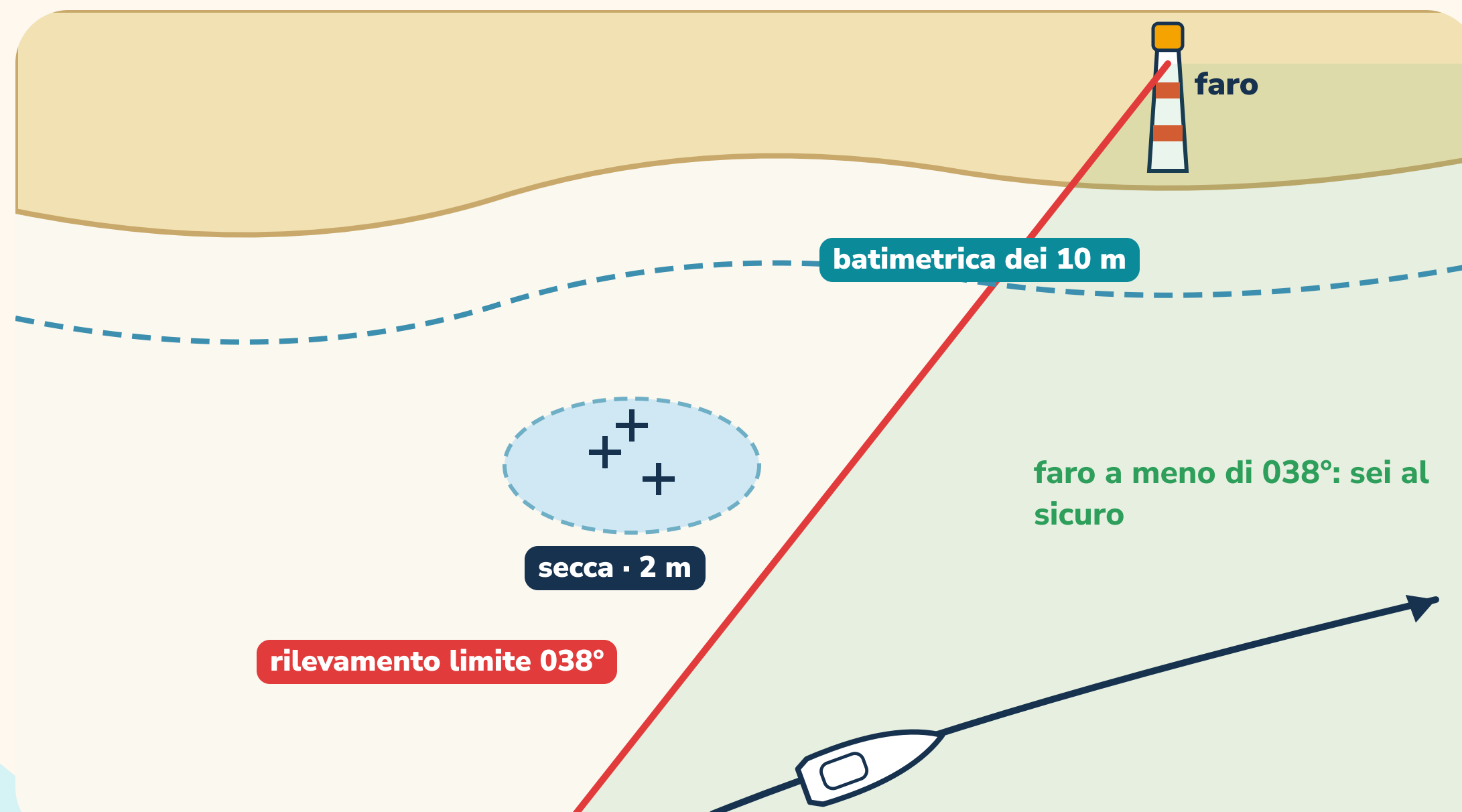
Il punto nave è l'incrocio di almeno due luoghi. Con un rilevamento e una distanza dello stesso punto basta uno solo.





SAPERE DOVE SEI

Stare lontani dai pericoli



- 1 Una batimetrica di sicurezza**
Scegli la profondità sotto cui non scendere e controlla l'ecoscandaglio.
- 2 Un rilevamento limite**
Traccia sulla carta la retta dal faro che passa fuori dal pericolo: finché il rilevamento resta dal lato giusto, sei lontano.
- 3 Un allineamento**
Due punti allineati indicano spesso il passaggio sicuro in un canale.
- 4 Largo dai capi**
Stai al largo di punte e secche: il margine è la tua sicurezza.





SAPERE DOVE SEI

Il GPS vicino alla costa

Che cosa dà

Punto nave in ogni istante con un errore di pochi metri, rotta e velocità sul fondo, distanza e tempo al waypoint.

I waypoint

Mettili almeno 500 m fuori dai fanali del porto, con la rotta lontana da secche e ostacoli.

Rotte spezzate

Molti GPS vanno dritti al waypoint e ignorano la costa: la rotta la spezzi tu, controllando la carta.

Il tasto MOB

Segna il punto di caduta dell'uomo a mare e dà la rotta per tornarci. Verifica di saperlo usare.

Quando è obbligatorio

Oltre 12 miglia dalla costa. Sottocosta resta utilissimo.

Non basta

Il GPS non vede gli scogli: occhi fuori, carta e scandaglio.





VERIFICA · QUIZ UFFICIALI DD 131/2022

Verifica · sapere dove sei

Domanda 1 · quiz 1.7.6-11

L'allineamento rappresenta un particolare luogo di posizione che deriva dall'osservazione di due punti cospicui sulla costa la cui differenza di rilevamento risulta pari a:

- a) 0° oppure 180°.
- b) 90°
- c) 45°

Domanda 2 · quiz 1.7.6-46

Si può determinare il punto nave con un solo luogo di posizione?

- a) sì, solo se si tratta di un rilevamento.
- b) no.
- c) sì.

Domanda 3 · quiz 1.7.3-8

Utilizzando il GPS per la navigazione è opportuno posizionare il WAY-POINT:

- a) almeno 500 metri fuori dai fanali del porto, avendo cura che la rotta non passi su ostacoli o secche.
- b) all'interno del porto.
- c) in corrispondenza del fanale rosso.





VERIFICA · RISPOSTE ESATTE

Verifica · sapere dove sei

Domanda 1 · quiz 1.7.6-11

L'allineamento rappresenta un particolare luogo di posizione che deriva dall'osservazione di due punti cospicui sulla costa la cui differenza di rilevamento risulta pari a:

a) 0° oppure 180°.

b) 90°

c) 45°

Risposta esatta: a

Domanda 2 · quiz 1.7.6-46

Si può determinare il punto nave con un solo luogo di posizione?

a) sì, solo se si tratta di un rilevamento.

b) no.

c) sì.

Risposta esatta: b

Domanda 3 · quiz 1.7.3-8

Utilizzando il GPS per la navigazione è opportuno posizionare il WAY-POINT:

a) almeno 500 metri fuori dai fanali del porto, avendo cura che la rotta non passi su ostacoli o secche.

b) all'interno del porto.

c) in corrispondenza del fanale rosso.

Risposta esatta: a





IL MARE VICINO A RIVA

Costa sopravvento e sottovento

1 Sopravento: il ridosso

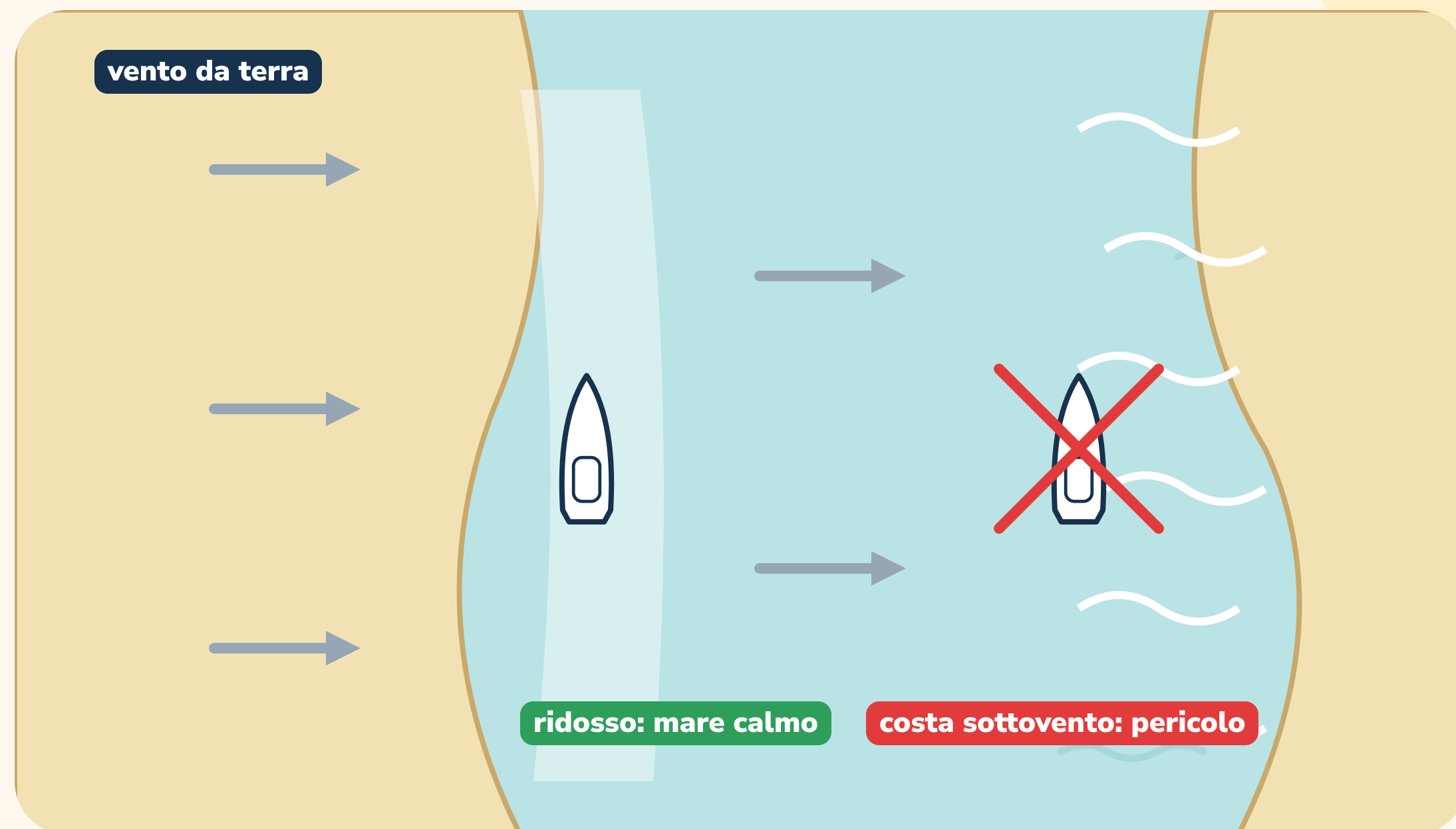
Vicino alla costa da cui arriva il vento il mare è calmo. Con una tempesta da terra, cerca il ridosso sotto costa.

2 Sottovento: lontano

Il vento e le onde ti spingono sugli scogli. Con la tempesta dal mare, stai al largo e mettili alla cappa.

3 Onde che frangono

Sul basso fondale l'onda frange quando il fondo è meno del doppio della sua altezza. Vicino ai moli c'è la risacca.





IL MARE VICINO A RIVA

Di notte e nella nebbia

I fari

Si riconoscono dalla caratteristica: tipo, colore, periodo. Controlla sull'Elenco dei fari.

Settore rosso

Si naviga, ma segnala un pericolo: esci dal settore verso il bianco.

I fanali di bordo

Di notte si accendono sempre. Per navigare di notte oltre 1 miglio vanno tenuti a bordo come dotazione.

Nella nebbia

Rallenta, accendi i fanali, emetti i segnali sonori prescritti.

Costa vicina

L'acqua che cambia colore e il rumore dei frangenti: sei troppo vicino.

Fidati del fondo

Con poca visibilità l'ecoscandaglio e la batimetrica sono il tuo luogo di posizione.





IL MARE VICINO A RIVA

Le regole vicino a riva

Regola	Distanza
Circolare, sostare, ancorare	Oltre 200 m dalle spiagge
Limite della balneazione	Gavitelli rossi ogni 50 m
Corridoi di lancio	Gavitelli gialli o arancioni fino a 250 m
Boa di un subacqueo	Almeno 100 m
Remi, tavole a vela, moto d'acqua, vele fino a 4 m²	Entro 1 miglio dalla costa
Moto d'acqua oltre la velocità minima	Oltre 1000 m (500 m dalle coste a picco)
Velocità e zone vietate	Le decide l'ordinanza della Capitaneria





IL MARE VICINO A RIVA

Se si tocca il fondo

1

Ferma e guarda

Motore in folle. Tutti bene?
Entra acqua? Controlla la
sentina.

2

Valuta

Tipo di fondo, danno subito,
manovra possibile per la
barca e il luogo.

3

Disincaglia

Indietro con prudenza,
alleggerisci, oppure aspetta
l'alta marea.

4

Se serve

Incaglio volontario: portarsi
sul basso per non affondare
per una falla.

Un incaglio si previene: punto nave preciso e margine dai bassi fondali.





VERIFICA · QUIZ UFFICIALI DD 131/2022

Verifica · il mare vicino a riva

Domanda 1 · quiz 1.7.8-5

Se il Portolano avverte che per un determinato porto i venti di traversia sono quelli del secondo quadrante, quali considerazioni faremo?

- a) in caso di vento di Ponente- Maestro è sconsigliato entrare in quel porto.
- b) non ci sono particolari problemi per entrare in porto con venti provenienti dal secondo quadrante.
- c) il porto è poco protetto in caso di Levante, Scirocco e Ostro.

Domanda 2 · quiz 1.6.2-43

Generalmente un'onda frange quando:

- a) il rapporto tra altezza e lunghezza (ripidità) dell'onda è maggiore di $1/8$.
- b) la profondità del fondale è maggiore del doppio dell'altezza dell'onda.
- c) la profondità del fondale è minore del doppio dell'altezza dell'onda.

Domanda 3 · quiz 1.3.8-6

Navigando in presenza di nebbia fitta, quali fattori possono indicare la possibile vicinanza della costa?

- a) aumento della corrente di superficie e brusca riduzione della temperatura dell'acqua.
- b) mutamento del colore dell'acqua ed il fragore dei frangenti.
- c) forti escursioni di marea e repentino abbassamento della temperatura delle acque.





VERIFICA · RISPOSTE ESATTE

Verifica · il mare vicino a riva

Domanda 1 · quiz 1.7.8-5

Se il Portolano avverte che per un determinato porto i venti di traversia sono quelli del secondo quadrante, quali considerazioni faremo?

- a) in caso di vento di Ponente- Maestro è sconsigliato entrare in quel porto.
- b) non ci sono particolari problemi per entrare in porto con venti provenienti dal secondo quadrante.

c) il porto è poco protetto in caso di Levante, Scirocco e Ostro.

Risposta esatta: c

Domanda 2 · quiz 1.6.2-43

Generalmente un'onda frange quando:

- a) il rapporto tra altezza e lunghezza (ripidità) dell'onda è maggiore di $1/8$.
- b) la profondità del fondale è maggiore del doppio dell'altezza dell'onda.

c) la profondità del fondale è minore del doppio dell'altezza dell'onda.

Risposta esatta: c

Domanda 3 · quiz 1.3.8-6

Navigando in presenza di nebbia fitta, quali fattori possono indicare la possibile vicinanza della costa?

- a) aumento della corrente di superficie e brusca riduzione della temperatura dell'acqua.

b) mutamento del colore dell'acqua ed il fragore dei frangenti.

- c) forti escursioni di marea e repentino abbassamento della temperatura delle acque.

Risposta esatta: b





IN SINTESI

Cinque cose da ricordare

1. Sottocosta servono carte a grande scala e il Portolano: 1:50.000 è più grande di 1:100.000
2. Il punto nave è l'incrocio di almeno due luoghi di posizione
3. Sono a Nord del faro? Lo rilievo per 180° : il reciproco è $\pm 180^\circ$
4. Batimetrica, rilevamento limite e allineamenti tengono lontani i pericoli
5. Costa sottovento: al largo. Costa sopravento: ridosso

Buon vento, e occhio al fondo!

